



- 1) En los sistemas numéricos posicionales, basados de peso constante, el peso de cada dígito binario entero es:
- 1.1) ☐ Posición<sup>peso</sup>    1.2) ☐ Posición<sup>base</sup>    1.3) ☐ Base<sup>peso</sup>    1.4) ☒ Base<sup>posición</sup>    1.5) ☐ Peso<sup>posición</sup>    1.6) ☐ Peso<sup>base</sup>
- 2) Un buffer de 3 estados se caracteriza porque ...
- 2.1) ☐ Sus entradas pueden estar en alta impedancia    2.2) ☐ Sus entradas están conectada a masa (potencial de referencia)
- 2.3) ☒ Su salida puede estar en alta impedancia    2.4) ☐ No tiene salida ni entradas
- 2.5) ☐ Sus entradas están conectadas a +V (potencial de la fuente)
- 3) A la combinación binaria  $10100101101_2$  de 11 bits le faltan 5 bits. Marcar todas combinaciones binarias siguientes que podrá agregar para que el total de 16 bits sea de paridad impar.
- 3.1) ☒ 00010    3.2) ☐ 10001    3.3) ☐ 00110    3.4) ☒ 11100
- 3.5) ☒ 11010    3.6) ☐ 11110    3.7) ☒ 11111    3.8) ☐ 10111
- 4) Si poseemos un dispositivo que posee 1 entrada y mediante un código binario de n bits conectamos la entrada con una de las  $2^n$  salidas, el dispositivo es un...
- 4.1) ☐ Multiplexor    4.2) ☐ Conversor de código    4.3) ☐ Decodificador    4.4) ☒ Demultiplexor
- 4.5) ☐ Codificador    4.6) ☐ Transductor    4.7) ☐ Contador    4.8) ☐ Buffer
- 5) La estructura de un ordenador contiene (sin acrónimos):
- 5.1) Unidad Central de Procesos    5.2) Buses    5.3) Unidades de Entrada/Salida    5.4) Memoria Principal
- 6) La arquitectura de nuestro procesador de estudio se enmarca en la siguiente clasificación de Flynn:
- 6.1) ☐ MIMD    6.2) ☐ DIMD    6.3) ☐ MISD    6.4) ☐ DISD    6.5) ☐ SIMD    6.6) ☒ SISD
- 7) La estructura de una CPU contiene (sin acrónimos):
- 7.1) Registros    7.2) Unidad Aritmético-Lógica    7.3) Unidad de Control    7.4) Interconexión interna de la CPU
- 8) Existen varios sistemas binarios de numeración con signo, ¿Cuál/es no se utiliza/n en los cálculos aritméticos de la ALU?
- 8.1) ☒ Complemento a 1    8.2) ☒ Signo y Magnitud    8.3) ☐ Complemento a 2    8.4) ☒ Exceso  $2^{n-1}$
- 9) ¿Por qué el sistema de numeración binaria con signo de Ca1 no sirve para hacer cuentas? No sirve porque...
- 9.1) ☐ No tiene suficiente cantidad de bits    9.2) ☐ No permite cifras binarias negativas
- 9.3) ☒ Representa el cero con dos combinaciones    9.4) ☐ No permite representar el +0 y el -0
- 10) En operaciones binarias dentro de nuestro procesador de estudio, indicar el conjunto de flags que se encienden ("1") indicando que una operación resultó con sobreflujo (*overflow*)
- 10.1) ☒ CF = sin signo, OF = con signo    10.2) ☐ CF = sin signo, SF = con signo
- 10.3) ☐ CF = con signo, SF = sin signo    10.4) ☐ SF = sin signo, OF = con signo
- 11) Indicar operaciones de 3 bits con y sin sobreflujo (*overflow*), con y sin signo: (OV-SIGNO)
- 11.1) CON-CON:  $011 + 011$     11.2) CON-SIN:  $111 + 111$     11.3) SIN-CON:  $001 + 001$     11.4) SIN-SIN  $001 + 001$
- 12) Las posiciones fraccionarias del sistema binario tienen los siguientes pesos:
- 12.1) ☐ 0, -1, -2, -4, -8, -16,...    12.2) ☐ 0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...    12.3) ☒ 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,...    12.4) ☐ -1, -2, -3, -4, -5,...
- 13) Se obtiene el menor error de representación en cifras binarias reales con coma (o punto fijo) si...
- 13.1) ☐ Truncamos → redondeamos    13.2) ☐ No truncamos    13.3) ☐ Truncamos solamente    13.4) ☒ Ninguna de las anteriores
- 14) ¿Qué señales de un Flip-Flop se utilizan para operarlo en forma sincrónica?
- 14.1) ☐ SET    14.2) ☐ Q    14.3) ☒ D    14.4) ☒ CLK    14.5) ☐ CLR    14.6) ☐ !Q
- 15) ¿Qué tiempos característicos tiene una memoria que trabaja con tableros?
- 15.1) ☐ Setup Time (Tiempo de Ciclo)    15.2) ☐ Read Time (Tiempo de Lectura)
- 15.3) ☒ Access Time (Tiempo de Acceso)    15.4) ☒ RAS Time (Tiempo de acceso a una fila)
- 15.5) ☒ CAS Time (Tiempo de acceso a una columna)    15.6) ☒ Hold Time (Tiempo de Establecimiento)

- 16) Las memorias que el usuario las puede programar muchas veces y borrarlas con luz U.V. son las...
- 16.1) ☐ DRAM      16.2) ☐ SRAM      16.3) ☐ SDRAM      16.4) ☐ NPROM  
 16.5) ☒ EPROM      16.6) ☐ PROM      16.7) ☐ ROM      16.8) ☐ MROM
- 17) Las propiedades de "interleaving" permite escribir los bancos de memoria en forma...
- 17.1) ☐ Dinámica      17.2) ☒ Entrelazada      17.3) ☐ Directa      17.4) ☐ En bloques      17.5) ☐ En ráfagas
- 18) Si cada bloque de la MPPal. puede alojarse en un único renglón de la Mcaché, la organización del caché es...
- 18.1) ☐ Asociado de n vías      18.2) ☐ Conjuntos Directos      18.3) ☐ Asociativa      18.4) ☒ Mapeo Directo
- 19) En la memoria virtual, la incorporación de una memoria asociativa (TLB) me permitirá almacenar...
- 19.1) ☐ Los últimos segmentos usados      19.2) ☐ Las últimas  $n$  traducciones #bloque-#renglón  
 19.3) ☐ Las páginas vacías      19.4) ☐ Las últimas  $n$  traducciones #etiqueta-#seg. virtual  
 19.5) ☐ Las últimas etiquetas usadas      19.6) ☒ Las últimas  $n$  traducciones #pág. virtual-#pág. física
- 20) Un "Page Fault" o fallo de página se dará cuando la página que está buscando la MMU no está en ...
- 20.1) ☐ La memoria virtual      20.2) ☐ La memoria Caché      20.3) ☒ La memoria Principal      20.4) ☐ La memoria de Control
- 21) Las palabras de 16 bits de nuestro procesador de estudio se ordenan en la memoria Principal según el método ...
- 21.1) ☒ Little Endian      21.2) ☐ First-Endian      21.3) ☐ Last-Endian      21.4) ☐ Big-Endian
- 22) Durante la ejecución de la instrucción CS:0100 MOV BX, [0120], el Contador de Programa o PC se comportará de la siguiente manera:
- 22.1) ☐ Habitual      22.2) ☐ Salto      22.3) ☐ Condicional      22.4) ☒ Indirección
- 23) El ciclo de instrucción de nuestro procesador será el siguiente, sabiendo que la instrucción a ejecutar tiene operandos:
- 23.1) Instruction Fetch → 23.2) Instruction Decode → 23.3) Operand Fetch → 23.4) Execution
- 24) Las siguientes son dos instrucciones contiguas: MOV AX,BX – ADD BX,8. Si se paralelizan, ¿qué problema puede haber?
- 24.1) ☐ RAW      24.1) ☒ WAR      24.1) ☐ RAR      24.1) ☐ WAW      24.1) ☐ Ninguno
- 25) Un procesador RISC tiene las siguientes características
- 25.1) ☐ Instrucciones complejas      25.2) ☐ Gran cantidad de instrucciones  
 25.3) ☒ La mayoría de las instrucciones demandan 1 ciclo de clock      25.4) ☐ Sus registros son de propósito específico  
 25.5) ☐ Poseen memoria de Control      25.6) ☒ En fuente se compila según la CPU donde se ejecuta  
 25.7) ☒ Se basan en arquitectura de Harvard      25.8) ☒ Poseen dos espacios de memoria (Data + Code)

#### Práctica - Realizar en hoja aparte y entregar

- Realizar la siguiente operación  $-10,72_d + 8,13_d$  en binario. Indicar el resultado en binario y decimal. Cifras de 8 bits (incluyendo el bit de signo), 3 de ellos fraccionarios (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_). Realizar el ejercicio con el menor error posible.  
**Rta:  $11101,001_b = -2,625_d$**
- Representar la cifra  $-108_d$  en SyM, Ca1, Ca2 y Exceso  $2^{n-1}$  todos con 1 byte. Expresar cada resultado en binario y hexadecimal.  
**SyM =  $11101100_b = EC_h$**   
**Ca1 =  $10010011_b = 93_h$**   
**Ca2 =  $10010100_b = 94_h$**   
**Ex $2^{n-1}$  =  $00010100_b = 14_h$**
- Dibuje un negador controlado de 1 bit y haga su tabla de verdad
- Pasar  $87AF5_h$  a decimal y a binario. Verificar ambos pasajes o cambios de base  
 **$87AF5_h = 555.765_d = 10000111101011110101_b$**
- Si conecto un negador a cada una de las entradas de una compuerta NOR, ¿A qué otra compuerta es equivalente?  
**Rta = AND**

$$1) -10,72 + 8,13 =$$

$$+10,72 \approx 01010,1011$$

$$\begin{aligned} 0,72 \times 2 &= 1,44 \\ 0,44 \times 2 &= 0,88 \\ 0,88 \times 2 &= 1,76 \\ 0,76 \times 2 &= 1,52 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 01010,1011 \\ \text{Carry} \rightarrow 10101,010 = +10,75 \end{array}$$

$$\rightarrow 10101,010 = -10,75 \text{ (a)}$$

no afecta al redondeo

$$+8,13 \approx 01000,0010$$

$$\begin{aligned} 0,13 \times 2 &= 0,26 \\ 0,26 \times 2 &= 0,52 \\ 0,52 \times 2 &= 1,04 \\ 0,04 \times 2 &= 0,08 \end{aligned}$$

$$\rightarrow +8,125$$

(a) + (b)

$$\begin{array}{r} 10101,010 = -10,75 \\ + 01000,001 = +8,125 \\ \hline 11101,011 = -2,625 \end{array}$$

$$\text{Carry} \rightarrow 00010,101 = 2,625$$

$$Rta = 11101,011_b = -2,625_d$$

$$2) -108_d \rightarrow 108_d = 1101100_b$$

$$S_y M = 11101100_b = EC_h$$

$$Ca_1 = 10010011_b = 93_h$$

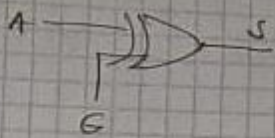
$$Ca_2 = 10010100_b = 94_h$$

Exerc 2<sup>er</sup>

$$Exerc = 2^{8-1} = 2^7 = 128 \rightarrow -108 + 128 = 20 = 00010100$$

$$Exerc = 2^{8-1} = 00010100_b = 14_h$$

3)



| G | A | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

| G | S |
|---|---|
| 0 | Δ |
| 1 | Δ |

$$\begin{aligned}
 4) \quad 87AF5_{16} &= 5 \times 16^0 + F_{16} \times 16^1 + A_{16} \times 16^2 + 7_{16} \times 16^3 + 8_{16} \times 16^4 \\
 &= 5 \times 1 + 15 \times 16 + 10 \times 256 + 7 \times 4096 + 8 \times 65536 \\
 &= 5 + 240 + 2560 + 28672 + 524288 = \\
 &= \boxed{555765_{10}}
 \end{aligned}$$

$$87AF5_{16} = \boxed{100001110101111010101_2}$$

5)

